Nombre: José Angel Martínez Herrera	**Matrícula**: 2147975
Nombre: Fernanda Lozano Ovalle	**Matrícula**: 2147342
Nombre: Mauricio José Marcos Mesías	**Matrícula**: 2147654
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: ADRs FitZone
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografia (Formato APA)	

Objetivo:

Los Architecture Decision Records (ADR) son el registro breve de las decisiones de arquitectura más importantes del sistema de FitZone. Cada uno explica qué se decidió, por qué se decidió y qué alternativas se consideraron y descartaron, y lo vincula con las reglas de negocio y las historias de usuario del proyecto. En este documento se registran cuatro decisiones: la elección del Domain Model como patrón de lógica de negocio, el uso de ClaseGrupal como Aggregate que protege el cupo y la lista de espera, la comunicación mediante eventos de dominio con Unit of Work

Architecture Decision Records

ADR-001: Domain Model como patrón de lógica de negocio

- **Estado:** Aceptada.

- **Contexto:** reservar exige combinar membresía vigente (BR-06), clase incluida en el plan (BR-07) y cupo (BR-05) en el orden de los gateways del BPMN-1. Las mismas reglas se repiten en lista de espera, reserva por Recepción y acceso (US-04, US-05, US-08). Reserva y lista de espera tienen ciclos de vida con tiempo (US-06, US-10, BR-08). Las políticas BR-09 y BR-10 y el tiempo de confirmación están sin definir. Los indicadores (N-07) son lecturas tabulares.

- **Alternativas:** (1) Transaction Script: simple al inicio, pero duplica las reglas en cada caso de uso y facilita los accesos inconsistentes que N-01 quiere evitar. (2) Table Module: bueno para reportes, pero ningún módulo es dueño de las reglas que cruzan Membresía, Plan y Clase. (3) Domain Model para comandos con lectura directa para consultas.

- **Decisión:** alternativa 3. El dominio concentra las reglas de BR-01 a BR-08 y las políticas como estrategias. Las consultas e indicadores usan lectura directa (CQRS básico).

- **Consecuencias:** (+) reglas con dueño, vocabulario del glosario y pruebas unitarias de invariantes. (−) más clases, mapeo ORM y mayor curva de aprendizaje. (−) cuidado con concurrencia en `ClaseGrupal`. Trabajo posterior: validar SP-01 a SP-03 antes de la implementación definitiva.

- **Trazabilidad:** N-01 a N-05; BR-01 a BR-08; US-02, US-03, US-05, US-06, US-08, US-10, US-19; BPMN-1 y BPMN-2.

ADR-002: `ClaseGrupal` como Aggregate que contiene reservas y lista de espera

- **Estado:** Aceptada.

- **Contexto:** la capacidad máxima nunca debe superarse (BR-05, N-05). Cuando se libera un lugar, el primero de la lista debe recibirlo y el lugar queda apartado mientras confirma (US-06). Dos socios pueden pedir el último lugar al mismo tiempo.

- **Alternativas:** (a) `Reserva` y `ListaDeEspera` como Aggregates separados, con un servicio que cuente reservas: la invariante de cupo quedaría repartida y expuesta a condiciones de carrera. (b) `ClaseGrupal` como raíz que contiene `Reserva` y `EntradaDeListaDeEspera`. (c) Crear un registro de lugar por cada cupo: más tablas y no resuelve el orden de la lista.

- **Decisión:** alternativa b. Una clase, con capacidad acotada (BR-05), es un límite de consistencia pequeño. Se usa versión para concurrencia optimista. Historial, avisos y membresías son Aggregates aparte, referidos por identificador.

- **Consecuencias:** (+) INV-1 y INV-3 se garantizan en una sola transacción. (+) la oferta de lugar es atómica con la cancelación. (−) cada reserva o cancelación bloquea optimistamente toda la clase y puede requerir un reintento. (−) si FitZone tuviera clases con cientos de lugares, habría que revisar el límite. Trabajo posterior: pruebas de concurrencia del último lugar.

- **Trazabilidad:** BR-05, BR-07; N-03, N-05; US-02, US-05, US-06, US-07, US-13.

ADR-003: Eventos de dominio con Unit of Work y bandeja de salida

- **Estado:** Aceptada.

- **Contexto:** al ofrecer un lugar, cambiar una clase o registrar un no-show, otros componentes deben enterarse: notificar a socios (US-06, US-15), avisar al Administrador (US-14) y actualizar el historial (US-10, indicador de no-shows por socio). El canal de notificación aún no está definido (SP-07).

- **Alternativas:** (1) Llamar al notificador y al historial desde el servicio: acopla el servicio y mezcla efectos con la transacción. (2) Actualizar el historial en la misma transacción que la clase: modificar dos Aggregates en una transacción y bloquear más. (3) Eventos de dominio guardados junto al Aggregate en una bandeja de salida y despachados después del commit.

- **Decisión:** alternativa 3. `UnitOfWork.confirmar()` persiste el Aggregate y sus eventos juntos. Un despachador entrega cada evento a manejadores que usan sus propias transacciones.

- **Consecuencias:** (+) notificaciones confiables sin atar la reserva al canal; (+) cambiar de canal no toca el dominio. (−) el historial es consistente en forma eventual. (−) los manejadores deben ser idempotentes porque un evento puede entregarse más de una vez. Trabajo posterior: definir reintentos y métricas de eventos pendientes.

- **Trazabilidad:** N-02, N-03, N-06, N-07; BR-08, BR-09; US-06, US-10, US-14, US-15.

ADR-004: Políticas aún no definidas como estrategias configurables

- **Estado:** Propuesta (requiere validación de FitZone).

- **Contexto:** el BRD declara que no existe política uniforme de cancelación (BR-10), ni consecuencia formal del no-show (BR-09), ni tiempo límite para confirmar un lugar de la lista de espera. También indica que las políticas deben establecerse antes de la implementación definitiva.

- **Alternativas:** (1) Escribir valores fijos en el código: inventa reglas de negocio. (2) Esperar a que se definan antes de diseñar: bloquea el avance. (3) Estrategias en el dominio (`PoliticaDeCancelacion`, `ConsecuenciaDeNoShow`) y un Value Object configurable (`VentanaDeConfirmacion`), con implementaciones provisionales marcadas.

- **Decisión:** alternativa 3. `PoliticaDeCancelacionProvisional` permite cancelar antes del inicio de la clase (SP-01). `SinConsecuenciaDeNoShow` solo registra el no-show (BR-09). `VentanaDeConfirmacion` se inyecta por configuración, sin valor por defecto (SP-02).

- **Consecuencias:** (+) el negocio podrá fijar sus políticas sin reescribir casos de uso (principio abierto/cerrado). (−) riesgo de que el valor provisional se tome por definitivo: debe validarse con FitZone y quedar visible en pruebas y README. Trabajo posterior: reemplazar las implementaciones cuando exista la política.

- **Trazabilidad:** BR-09, BR-10; Restricciones y Supuestos del BRD; SP-01, SP-02, SP-03; US-06, US-07, US-10.